此外，4π 也是函数 $y=2\sin\left(-\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期. 事实上，令 $t=\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3}$，原来的函数可改写为 $y=2\sin(-t)=-2\sin t$，其以 t 为自变量的最小正周期为 2π. 返回到 x 变量，因 $x=2t+\frac{2\pi}{3}$，故原来函数的最小正周期为 4π.

一般地，函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，$x\in\mathbf{R}$（其中 A、ω、φ 为常数，且 $A\neq0$，$\omega>0$）的**最小正周期**为 $T=\frac{2\pi}{\omega}$.

当函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 中 ω 为负数时，可用诱导公式把 ω 化为正数（参见例 2(2)）.

今后，我们可以直接使用这个结果来求这类函数的最小正周期.

例 3 已知函数 $y=\sin\left(kx+\frac{\pi}{3}\right)$（其中常数 $k\neq0$）的最小正周期是 2，求 k 的值.

解 当 $k>0$ 时，函数 $y=\sin\left(kx+\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{k}=2$，由此解得 $k=\pi$.

当 $k<0$ 时，$-k>0$，函数 $y=\sin\left(kx+\frac{\pi}{3}\right)=-\sin\left(-kx-\frac{\pi}{3}\right)$，其最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{-k}=2$，由此解得 $k=-\pi$.

所以，k 的值为 $\pm\pi$.

例 4 对于函数 $y=\sin x$，当 $x=\frac{7\pi}{6}$ 时，$\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)=\sin x$ 能否成立？如果成立，那么 $\frac{2\pi}{3}$ 是不是 $y=\sin x$ 的周期？为什么？

解 当 $x=\frac{7\pi}{6}$ 时，

$$\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)=\sin\left(\frac{7\pi}{6}+\frac{2\pi}{3}\right)=\sin\frac{11\pi}{6}=-\sin\frac{\pi}{6}=-\frac{1}{2},$$

$$\sin\frac{7\pi}{6}=-\sin\frac{\pi}{6}=-\frac{1}{2}.$$

故当 $x=\frac{7\pi}{6}$ 时，$\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)=\sin x$ 成立.